LESSON 08

逐个看 if 留下来

循环条件筛选

学完以后，一堆数里哪些要留下，程序能一个一个帮你挑出来。

逢七拍手：哪些数要拍手?

大家轮流报数。碰到 7 的倍数，或者个位是 7 的数，不许说，要拍手。

7 14 17 21 27 28 35 37

这些数之间，有时差 7，有时差 3，有时只差 1。

上上节课的 `i += 2` 是一步跨固定的格数，这里 `i +=` 几都不对。

换个办法：**每个数都拿来看一眼，再决定要不要它**。

for 把数送来，if 决定留不留

even.cpp

```
7       for (int i = 1; i <= n; i++) {
8           if (i % 2 == 0) {
9               cout << i << endl;
10          }
11      }
```

输入 6，屏幕上

2

4

6

if 写在 for 的大括号里面，每一轮都要查一次。

像一个筛子：数一个个落下来，符合条件的才留下。

输入 5：每个数都查一次

i 是 1	1 % 2 == 0 不成立	跳过
i 是 2	2 % 2 == 0 成立	输出 2
i 是 3	3 % 2 == 0 不成立	跳过
i 是 4	4 % 2 == 0 成立	输出 4
i 是 5	5 % 2 == 0 不成立	跳过

i 接着变成 6，6 <= 5 不成立，循环结束。

循环转了 5 轮，if 查了 5 次，留下 2 个。转几轮和留几个，是两回事。

小测：输入 6，if 一共查几次？

1 3 次

2 6 次

3 7 次

4 12 次

答对了！i 是 1 到 6，每轮查一次，一共 6 次，其中 3 次成立。

猜一猜：输入 1 会怎样?

even.cpp

```
7       for (int i = 1; i <= n; i++) {
8           if (i % 2 == 0) {
9               cout << i << endl;
10          }
11      }
```



什么也没有。一个数也没留下，屏幕就是空的。

这不是程序坏了，只是筛完了没有数留下。

动手改一改

for 不用动，只换筛子。

筛出 3 的倍数

读入 n，是 0 到 100 的整数。输出 1 到 n 里 3 的倍数，每个数占一行。

输入 10

```
3
6
9
```

输入 2

什么也没有

动手改一改

27 % 10 是 7。一个数除以 10 的余数，就是它的个位。

个位是 7

读入 n，是 0 到 100 的整数。输出 1 到 n 里个位是 7 的数，每个数占一行。

输入 30

```
7
17
27
```

输入 6

```
什么也没有
```

加上 else，每个数都有反应

game.cpp

```cpp
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (i % 7 == 0 || i % 10 == 7) {
            cout << "Clap!" << endl;
        } else {
            cout << i << endl;
        }
    }
```

输入 8，屏幕上

```
1
…
6
Clap!
8
```

筛子上可以写复合条件：|| 是“或者”，满足一个就拍手。

没写 else，不符合的数就跳过；写了 else，每个数都有输出。

小测：输入 20，屏幕上有几个 Clap!?

1 2 个

2 3 个

3 4 个

4 20 个

答对了！7、14 是 7 的倍数，17 个位是 7，一共 3 个。

动手改一改

三选一，用第 4 课的 else if。

拍手和跺脚

读入 n，是 0 到 100 的整数。从 1 数到 n：7 的倍数输出 Clap!；不是 7 的倍数但个位是 7，输出 Stomp!；其余输出这个数。

输入 17，最后四行

```
Clap!
15
16
Stomp!
```

要筛的数，也可以读进来

scores.cpp

```
7       for (int i = 1; i <= n; i++) {
8           int x = 0;
9           cin >> x;
10          if (x >= 60) {
11              cout << x << endl;
12          }
13      }
```

输入 4，再输入
80 59 60 30，屏幕上

80

60

这回 **i 只负责数次数**，要筛的是读进来的 x。

先读 n，知道有几个成绩。n 和成绩都是 0 到 100 的整数。

小测：if 里写错成 i，屏幕上是什么？

`if (i >= 60)`　输入 4 和 80 59 60 30

1 什么也没有

2 80 60

3 80 59 60 30

4 1 2 3 4

答对了！i 只是 1、2、3、4，都不到 60，一个也留不下。

动手改一改

要同时满足两头，想想第 5 课的 &&。

能坐过山车吗?

先读入 n（0 到 100），再读入 n 个身高（50 到 250），都是整数。输出 120 到 200 之间的身高，包含 120 和 200，每个数占一行。

输入 4，再输入 100 130 200 210

```
130
200
```

输入 1，再输入 119

什么也没有

猜一猜：想说“没有”，写在 else 里？

no.cpp

```cpp
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            cout << i << endl;
        } else {
            cout << "No" << endl;
        }
    }
```

屏幕上

```
No
2
No
```

循环里的 else 只管这一轮，不知道别的数怎么样。
等全部查完再说一次“没有”，要等学了计数才好写。

读报错：% 不接受小数

even.cpp（只阅读）

```
 8          double x = 0;
 9          cin >> x;
10          if (x % 2 == 0) {
```

invalid operands 的意思是：这个运算符不能用在这两样东西上。括号里写着是哪两样：double 和 int。

```
main.cpp:10:15: error: invalid operands to binary expression ('double' and
'int')
```

double 是放小数的盒子（第 2 课提过）。第 10 行里 x 是 double，% 求余数只接受整数。把第 8 行的 double 改成 int 就好。这题要判断奇偶，读入的本来就是整数。

找错：哪一行有问题？

even.cpp（只阅读）

```
1       for (int i = 1; i <= n; i++) {
2           if (i % 2 == 0); {
3               cout << i << endl;
4           }
5       }
```

这段程序想输出偶数。
它没有报 error，可是输入 4，
屏幕上是 1、2、3、4。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

n 的所有因数

读入一个整数 n，是 1 到 1000。从小到大输出 n 的所有因数，每个数占一行。

先自己写，卡住了再翻下一页。

规则

n 能被谁整除

谁就是 n 的因数

输入 12，输出

```
1
2
3
4
6
12
```

输入 7，输出

```
1
7
```

卡住了？一次看一条提示

提示 1　因数可能是哪些数？这就是 `for` 要送来的候选。

提示 2　“3 能整除 12”用 `%` 怎么写？想一想谁除以谁。

提示 3　这回 `%` 左边不是 `i`。先用 12 在纸上试 5 和 6。

参考答案：n 的所有因数

factors.cpp

```cpp
int n = 0;
cin >> n;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (n % i == 0) {
        cout << i << endl;
    }
}
```

从 1 试到 n，能整除的就是因数：n % i == 0。

造一个数数闯关

读入一个整数 `n`，从 `1` 数到 `n`，让某些数有特别的反应。主题你自己定。

先做到

`for` 里放一个 `if`，只有某些数才说话。

选你喜欢的

每 `5` 关一个大怪、幸运数、加油报数，都可以。

还想更厉害

用 `else if` 分成三种反应，或者用 `&&` 写更难的条件。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，写完试试最小和最大的输入。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的程序，猜猜哪些数会有特别的反应

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个程序哪里

3

提一个想法

问问同桌：还可以让哪些数也有反应?

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1 **筛选时 for 和 if 各管什么?**

for 把候选一个个送来，if 决定当前这个留不留。

Q2 **读 n 个成绩筛及格，为什么 if 里不写 i?**

i 只是第几个，读进来的 x 才是成绩。

Q3 **有 else 和没有 else，输出有什么不同?**

没有 else，不符合的跳过；有 else，不符合的也有输出。

速查卡

for (…) { if (条件) { … } }

`i % 3 == 0`	i 是 3 的倍数
`i % 10 == 7`	i 的个位是 7（i 不是负数时）
`n % i == 0`	i 是 n 的因数
没有 else	不符合的跳过，可能什么也不输出
% 两边	都要是整数，double 不行

这些后面再学

累加

把留下的数加起来

计数

数一数留下了几个，没有就说没有

最大值

一串数里，记住最大的那个

今天学会筛选，`for` 负责一个不漏，`if` 负责挑出想要的。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

下一课：累加和计数